Conservazione dell'energia

· Forza conservativa

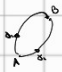
Per una forza è detta conservativa quando il lavoro compiuto dalla forza stessa durante lo spostamento del punto materiale da un punto A a un punto B lungo una curva γ NON DIPENDENDE DA γ, ma solo da A,B $\forall A,B$

È utile dare un ulteriore definizione della Forza conservativa.

Una forza è conservativa quando il lavoro lungo ogni curva γ chiusa è nullo

Prima def che implica la def. 2

1 -> 2



Considero una curva γ chiusa:
· individuo 2 punti A, B
· individuo due curve γ_1 e γ_2. Calcolo.

$$\oint_\gamma \underline{F}\,d\underline{l} = \int_{\gamma_1} \underline{F}\,d\underline{l} + \int_{\gamma_2} \underline{F}(-d\underline{l}) = \int_{\gamma_1} \underline{F}\,d\underline{l} - \int_{\gamma_2} \underline{F}\,d\underline{l} = 0$$

2 -> 1

$$\oint \underline{F}\,d\underline{l} = 0$$

$\mathcal{L}_{\gamma_1}(\underline{F}) = \mathcal{L}_1$

$\mathcal{L}_{\gamma_2}(\underline{F}) = ?$

dobbiamo dimostrare che è uguale a $\mathcal{L}_{\gamma_1}$

Consideriamo

$$\mathcal{L}_{\gamma_1}(\underline{F}) - \mathcal{L}_{\gamma_2}(\underline{F}) \overset{2}{=} 0$$

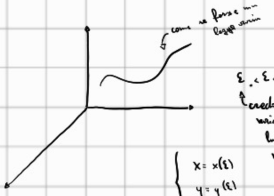
⇓ Allora

$$\mathcal{L}_{\gamma_2}(\underline{F}) = \mathcal{L}_{\gamma_1}(\underline{F}) = \mathcal{L}_1$$

FORZA PESO

[illegible]

Prendiamo una curva γ data da



$\varepsilon_0 < \varepsilon < \varepsilon_1$

credo sia una variabile, nella lavagna è ILLEGGIBILE (forse si legge "xi")

AGGIORNAMENTO: ξ è una variabile temporale

$$\begin{cases} x = x(\varepsilon) \\ y = y(\varepsilon) \\ z = z(\varepsilon) \end{cases}$$

$$\underline{F} = -mg\,\hat{v}_z$$

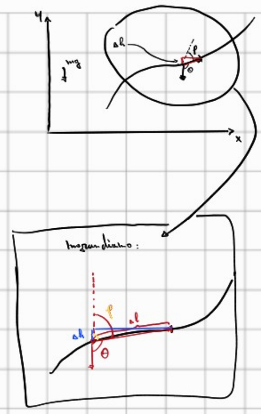
$$\int_\gamma \underline{F}\cdot d\underline{l} = \int_\gamma -mg\,\hat{v}_z \cdot \left(\frac{dx}{d\varepsilon}, \frac{dy}{d\varepsilon}, \frac{dz}{d\varepsilon}\right) d\varepsilon$$

integrale esteso alla curva gamma

$$(d_x, d_y, d_z) = \underline{v}\,dt = \frac{d\underline{l}}{dt}dt$$

$$= \int_{\varepsilon_0}^{\varepsilon_1} -mg\,\frac{dz}{d\varepsilon}\,d\varepsilon = -mg\,(\underbrace{z(\varepsilon_1) - z(\varepsilon_0)}_{\text{variazione di altezza}})$$

$$= mg\,(z(\varepsilon_0) - z(\varepsilon_1)) = -mg\,\Delta h$$



$$\Delta\mathcal{L} = \underline{F}\cdot\Delta\underline{l} = mg\,\Delta l\cdot\cos\theta = mg\,\Delta l\cdot\cos(\pi-\rho) = -mg\cdot\Delta l\cdot\cos(\rho) = -mg\cdot\Delta h$$

$$\mathcal{L} = \underbrace{\sum_i}_{\text{somma su tutti i segmentini}} \Delta\mathcal{L}_i = -mg\sum_i \Delta h_i = -mg\,(h_{FIN} - h_{IN})$$

Legge di Hooke

$$\underbrace{F_{el}}_{\text{Forza conservativa elastica}} = -K(x - x_0) = -K\Delta x$$

$$\mathcal{L}_{x_1\to x_2}(F_{el}) = -\frac{K}{2}\Delta x_2^2 + \frac{K}{2}\Delta x_1^2, \quad \Delta x_2 = x_2 - x_0, \quad \Delta x_1 = x_1 - x_0$$

dimostrato con triangoli e trapezi

Forza di attrito

NON CONSERVATIVA

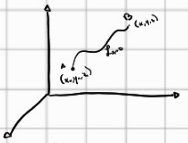
$F_{AD} = -\mu_D N$

$\mathcal{L}_\gamma(F_{AD}) = -\mu N\cdot(\text{lunghezza di }\gamma)$

Energia Potenziale (di una forza conservativa)

Per definire l'energia potenziale di un punto materiale che si trova in $B = (x,y,z)$ si procede nel seguente modo:

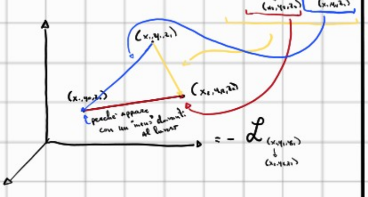
· si sceglie ARBITRARIAMENTE un punto $A = (x_0, y_0, z_0)$ detto RIFERIMENTO e si definisce $U(x,y,z)$ come l'opposto del lavoro della forza compiuto nello spostamento nel punto materiale da A a B



$$U(x,y,z) = -\mathcal{L}_{A\to B}$$

Le differenze di energia potenziale non dipendono dal riferimento.

$$U(x_2,y_2,z_2) - U(x_1,y_1,z_1) = -\left(\mathcal{L}_{\substack{(x_0,y_0,z_0)\\ \downarrow \\ (x_2,y_2,z_2)}} - \mathcal{L}_{\substack{(x_0,y_0,z_0)\\ \downarrow \\ (x_1,y_1,z_1)}}\right)$$



$$= -\mathcal{L}_{\substack{(x_1,y_1,z_1)\\ \downarrow \\ (x_2,y_2,z_2)}}$$

Esempi: - Forza Peso

$$\mathcal{L} = -mg\Delta h$$

opposto

$$U = mg\Delta h$$

- Forza Elastica

$$U = \frac{1}{2}K(\Delta x_2^2 - \Delta x_1^2)$$

Ma che cosa ce ne facciamo di questa conservazione di energia?

Sistema conservativo:

(la risultante delle forze è conservativa)

$$\mathcal{L}_{A\to B} = \underbrace{T_B}_{\text{Energia cinetica nel punto B}} - \underbrace{T_A}_{\text{Energia cinetica nel punto A}}$$

$$\underbrace{U_A}_{\text{Energia potenziale in A}} - U_B = T_B - T_A$$

QUINDI

$$U_A + T_A = U_B + T_B \quad \forall A,B$$

conservazione dell'energia meccanica